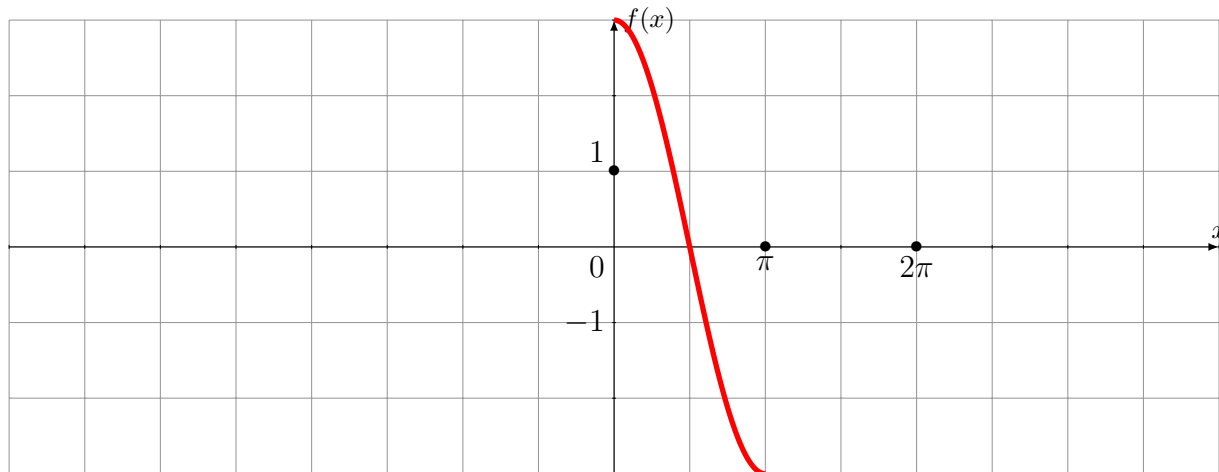


Trigonométrie 2

n°80p.205

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3\cos(x)$.

On a tracé sa représentation graphique $\mathcal{C}_f$ sur l'intervalle $[0; \pi]$.

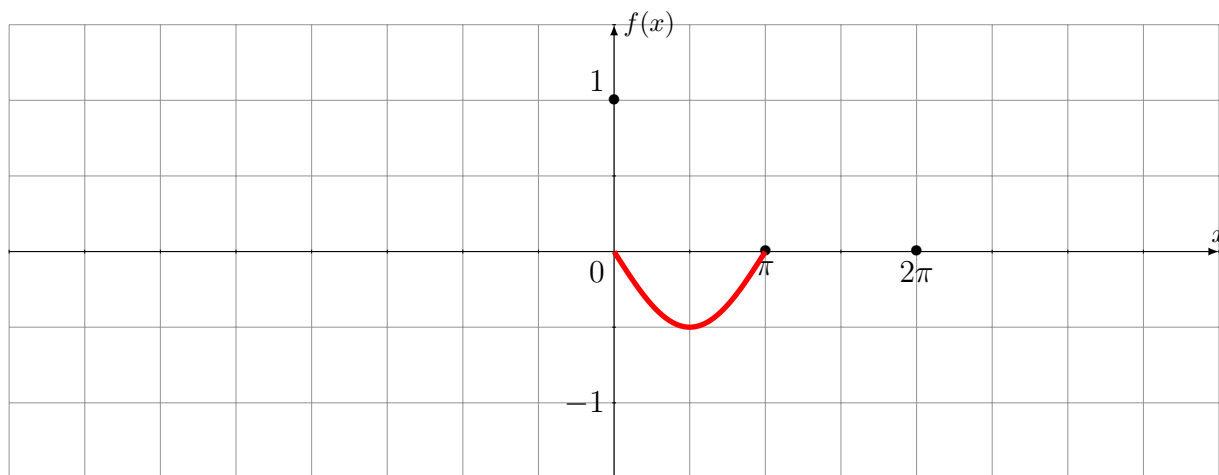


1. Calculer $f(-x)$ et en déduire une propriété graphique de $\mathcal{C}_f$.
2. Calculer $f(x + 2\pi)$ et en déduire une propriété graphique de $\mathcal{C}_f$.
3. Compléter $\mathcal{C}_f$

n°81p.205

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -\frac{1}{2}\sin(x)$.

On a tracé sa représentation graphique $\mathcal{C}_f$ sur l'intervalle $[0; \pi]$.



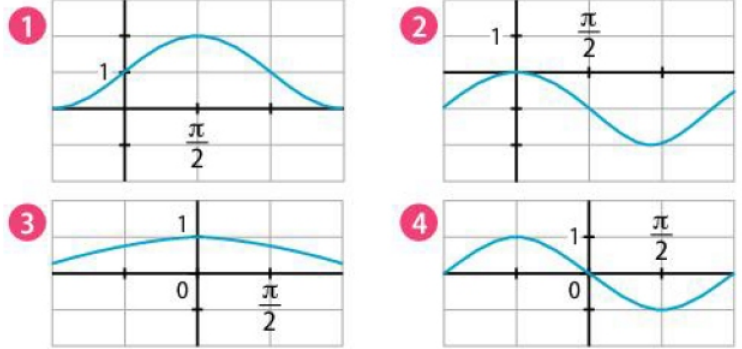
1. Calculer $f(-x)$ et en déduire une propriété graphique de $\mathcal{C}_f$.
2. Calculer $f(x + 2\pi)$ et en déduire une propriété graphique de $\mathcal{C}_f$.
3. Compléter $\mathcal{C}_f$

n°83p.206

1. Associer chacune des quatre fonctions suivantes à une des courbes représentatives proposées :

- $f(x) = 1 + \sin(x)$
- $g(x) = \frac{1}{2}(\cos(x) + 1)$
- $h(x) = -\sin(x)$
- $k(x) = \cos(x) - 1$

2. Parmi ces fonctions, lesquelles sont paires,impaires ?



n°85p.206

1. On définit la fonction f sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \cos x - \sin x$.

Représenter la fonction définie par $g(x) = (f(x))^2 + (f(-x))^2$ à l'aide de la calculatrice.

- Quel conjecture peut-on faire ?
- Démontrer ce résultat.

n°87p.206

1. Donner un encadrement de $\cos(x)$ pour tout réel x .

2. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{3 + 2\cos(x)}{5}$

- Montrer que $f(x)$ est strictement positif sur $\mathbb{R}$.
- Résoudre l'équation $f(x) = 1$ pour x dans l'intervalle $[0; 2\pi[$.
(On pourra s'aider d'un cercle trigonométrique.)
- En déduire les solutions de cette équation dans $\mathbb{R}$.

3. Montrer qu'il existe un unique réel de l'intervalle $[0; \pi]$ tel que $f(x) = \frac{4}{5}$. Le déterminer.

4. a. Montrer que la fonction f est périodique de période 2π .

Comment cela se traduit-il sur la représentation graphique de f ?

b. Étudier la parité de f : Quelle conséquence géométrique peut-on en déduire sur la courbe représentative de f ?

5. À l'aide de la calculatrice et des résultats des questions précédentes, tracer la courbe représentative de f sur l'intervalle $[-2\pi; 2\pi]$.

CORRECTION

n°80p.205

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3\cos(x)$.

1. $f(-x) = 3\cos(-x) = 3\cos(x) = f(x)$

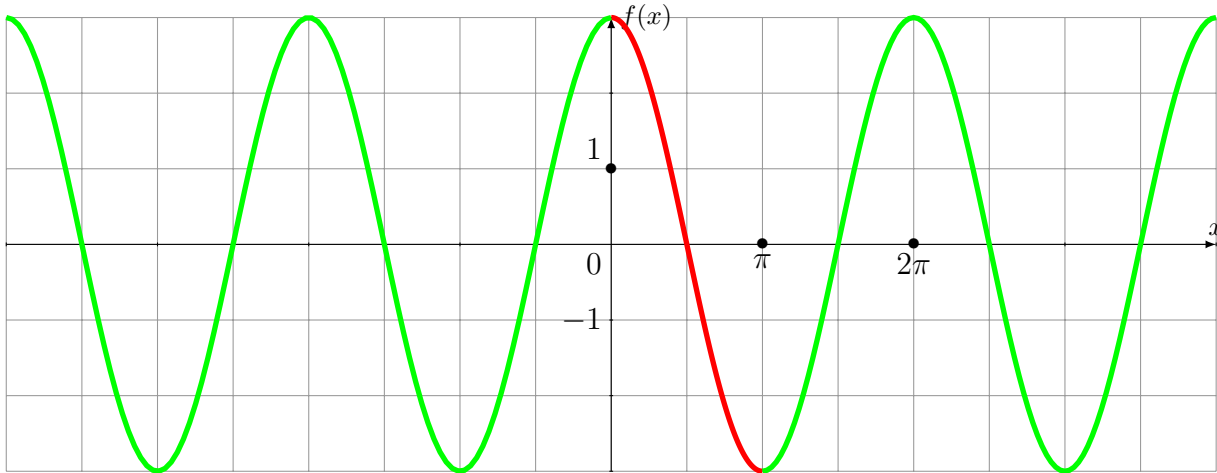
On peut en déduire que la fonction f est une fonction paire.

Nous pouvons en déduire que $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

2. $f(x + 2\pi) = 3\cos(x + 2\pi) = 3\cos(x) = f(x)$

donc la fonction est périodique de période 2π , et sa courbe représentative se répète donc selon le vecteur $2\pi \vec{i}$.

3.



n°81p.205

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -\frac{1}{2}\sin(x)$.

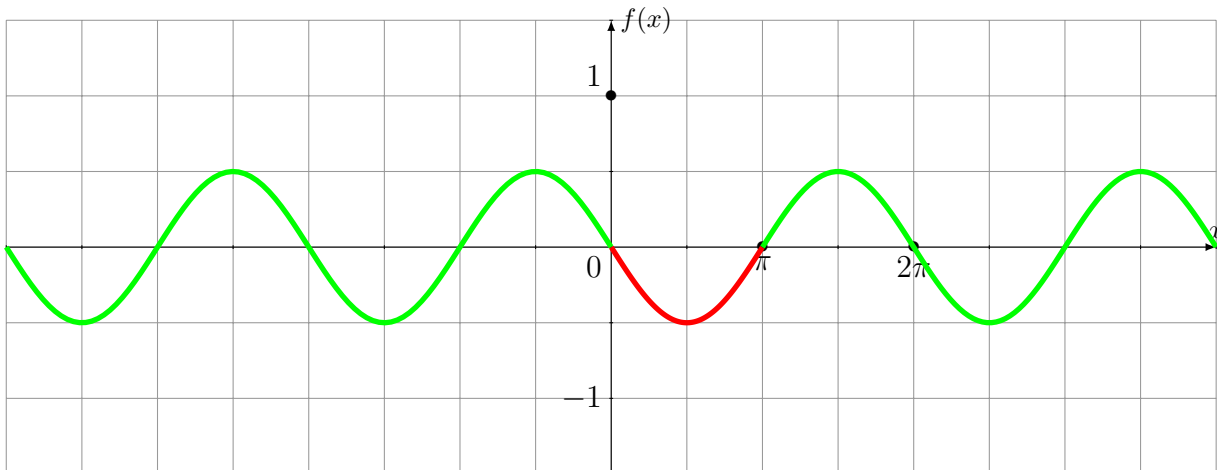
1. $f(-x) = -\frac{1}{2}\sin(-x) = -\frac{1}{2} \times -\sin(x) = \frac{1}{2}\sin(x) = -f(x)$

Par conséquent, f est impaire et sa représentation graphique est symétrique par rapport à l'origine du repère.

2. $f(x + 2\pi) = -\frac{1}{2}\sin(x + 2\pi) = -\frac{1}{2}\sin(x) = f(x)$

donc la fonction est périodique de période 2π , et sa courbe représentative se répète donc selon le vecteur $2\pi \vec{i}$.

3.



n°83p.206

1.

$$f(0) = 1 + \sin(0) = 1 + 0 = 1$$

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 + \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 + 1 = 2$$

donc la représentation graphique 1 correspond à celle de f .

$$g(0) = \frac{1}{2}(\cos(0) + 1) = \frac{1}{2} \text{ times } (1 + 1) = 1$$

donc la représentation graphique 3 correspond à celle de la fonction g .

$$h(\pi) = -\sin(\pi) = 0$$

$$k(\pi) = \cos(\pi) - 1 = -1 - 1 = -1$$

La représentation graphique 2 correspond à celle de la fonction k .

La représentation graphique 4 correspond à celle de la fonction h .

2. La fonction f n'est ni paire ni impaire. Sa représentation graphique n'est symétrique ni par rapport à l'axe des ordonnées ni par rapport à l'origine du repère.

$$g(-x) = \frac{1}{2}(\cos(-x) + 1) = \frac{1}{2}(\cos(x) + 1) = g(x)$$

La fonction g est paire.

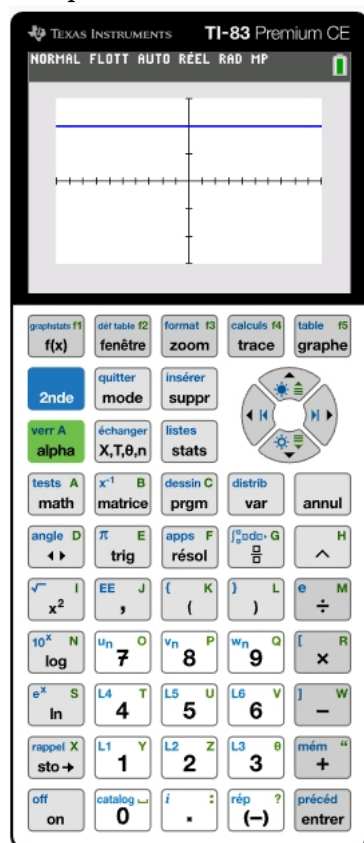
$$h(-x) = -\sin(-x) = -(-\sin(x)) = \sin(x) = -h(x)$$

La fonction h est donc impaire.

$$k(-x) = \cos(-x) - 1 = \cos(x) - 1 = k(x)$$

La fonction k est donc paire.

n°85p.206



2. On conjecture que pour tout réel x , $g(x) = 2$.

$$3. (f(x))^2 = (\cos(x) - \sin(x))^2$$

$$(f(x))^2 = (\cos(x))^2 + (\sin(x))^2 - 2\cos(x)\sin(x)$$

$$(f(x))^2 = 1 - 2\cos(x)\sin(x)$$

$$(f(-x))^2 = 1 - 2\cos(-x)\sin(-x)$$

$$(f(-x))^2 = 1 + 2\cos(x)\sin(x)$$

$$\text{donc } (f(x))^2 + (f(-x))^2 = 1 - 2\cos(x)\sin(x) + 1 + 2\cos(x)\sin(x)$$

$$(f(x))^2 + (f(-x))^2 = 2$$

n°87p.206

1. Pour tout nombre réel x , $-1 \leq \cos(x) \leq +1$

2. a.

Pour tout réel x :

$$-1 \leq \cos(x) \leq +1$$

$$-2 \leq 2\cos(x) \leq +2$$

$$1 \leq 3 + 2\cos(x) \leq 5$$

$$\frac{1}{5} \leq \frac{3 + 2\cos(x)}{5} \leq \frac{5}{5}$$

$$\frac{1}{5} \leq f(x) \leq 1$$

Nous pouvons en déduire que $f(x)$ est strictement positive.

b.

$$f(x) = 1$$

$$\frac{3 + 2\cos(x)}{5} = 1$$

$$3 + 2\cos(x) = 5$$

$$2\cos(x) = 5 - 3$$

$$2\cos(x) = 2$$

$$\cos(x) = 1$$

La solution est $x = 0$ dans l'intervalle $[0; 2\pi[$

c. Les solutions dans l'ensemble des réels est l'ensemble des $x = 2k\pi$, k étant un entier relatif.

3.

$$f(x) = \frac{4}{5}$$

$$\frac{3 + 2\cos(x)}{5} = \frac{4}{5}$$

$$3 + 2\cos(x) = 4$$

$$2\cos(x) = 4 - 3$$

$$2\cos(x) = 1$$

$$\cos(x) = \frac{1}{2}$$

La solution est $x = \frac{\pi}{3}$ sur l'intervalle $[0; \pi[$.

4.

$$a. f(x + 2\pi) = \frac{3 + 2\cos(x + 2\pi)}{5} = \frac{3 + 2\cos(x)}{5} = f(x).$$

Donc f est périodique de période 2π .

$$b. f(-x) = \frac{3 + 2\cos(-x)}{5} = \frac{3 + 2\cos(x)}{5} = f(x)$$

La fonction f est donc paire.

On en déduit que la courbe représentative de la fonction f est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

5.

